

Documento Consolidado — calculatuagua.cl

Especificación Completa del Producto

Versión: 3.0 **Fecha:** Abril 2026 **Proyecto:** Calcula Tu Agua — Herramienta de cálculo y educación sobre consumo de agua para familias vulnerables en Chile **Contexto académico:** Proyecto de Liderazgo — Negociación y Equipos, Universidad San Sebastián **Dominio planificado:** calculatuagua.cl (NIC Chile)

Índice

1. [Descripción General](#)
 2. [Público Objetivo](#)
 3. [Stack Tecnológico](#)
 4. [Arquitectura y Flujo de Usuario](#)
 5. [Datos Utilizados](#)
 6. [Metodología de Cálculos](#)
 7. [Funcionalidades Detalladas](#)
 8. [Diseño Visual y UX](#)
 9. [Accesibilidad](#)
 10. [Integraciones](#)
 11. [Fuentes y Referencias](#)
 12. [Limitaciones](#)
 13. [Roadmap](#)
-

1. Descripción General

Calcula Tu Agua es una herramienta web gratuita que permite a familias chilenas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, calcular su consumo mensual de agua potable a partir de sus hábitos diarios.

¿Qué problema resuelve?

Muchas familias vulnerables en Chile:

- No comprenden cómo se calcula su boleta de agua
- No conocen el sistema de tramos tarifarios que penaliza el sobreconsumo
- Desconocen la existencia del Subsidio SAP al que podrían acceder
- No tienen visibilidad sobre qué hábitos generan mayor gasto de agua
- No saben cuánto podrían ahorrar con cambios simples

¿Qué entrega la herramienta?

1. **Estimación personalizada** del consumo diario, mensual (en litros y m³) y costo en pesos chilenos
2. **Comparación** con el promedio chileno para dimensionar si su consumo es alto o bajo
3. **Información del Subsidio SAP** con cálculo personalizado del ahorro según tramo RSH
4. **Proyección de ahorro** si adoptan hábitos eficientes (mensual, anual, a 5 años)

5. **Consejos priorizados** ordenados por impacto real en litros/mes
 6. **Equivalencias económicas** del ahorro en bienes cotidianos (pan, pasajes, recargas)
 7. **Información sobre programas de apoyo** (convenios de pago, kits municipales, revisión de medidor)
-

2. Público Objetivo

Perfilamiento de Usuario y Arquetipos (Proyecto WHY)

Para personalizar la experiencia de usuario y optimizar la efectividad de las recomendaciones de ahorro de agua, la aplicación implementa un cuestionario de onboarding rápido de 3 preguntas a nivel de entrada. Este perfilamiento asigna a cada usuario uno de los **7 arquetipos de comportamiento** definidos por el proyecto europeo WHY:

1. **El Calculador (Homo Economicus)**: Enfocado en el beneficio económico directo. La interfaz resalta las proyecciones financieras a 5 años y el retorno de inversión de grifería eficiente.
2. **El Austero (Stubborn)**: Sensible a la ecología y a los consejos prácticos sin costo (ej. botella de agua en el WC).
3. **El Asustadizo (Fearful)**: Sensible a la privacidad y seguridad. La interfaz le entrega notas de seguridad técnica (procesamiento 100% local en su teléfono) y respaldo legal.
4. **El Cauteloso (Careful)**: Requiere transparencia. Se habilita un botón con el desglose exacto de fórmulas y decretos SISS.
5. **El Líder Social (Influencer)**: Sensible a la presión comunitaria y contagio social. Resalta la visualización familiar y facilita compartir resultados en redes sociales.
6. **El Pionero (Early Adopter)**: Interesado en nuevas tecnologías. Ofrece inscripción a proyectos piloto para medidores de flujo inteligentes.
7. **El Desinteresado (Uninterested)**: Busca conveniencia extrema. Ofrece un interruptor para una vista simple consolidada de su ahorro en tres pasos.

Perfil primario

- **Familias chilenas vulnerables** (RSH 0-90%)
- Hogares de 3-6 personas
- Acceso principal a internet vía **celular** (smartphone Android)
- Nivel educacional variable, requiere lenguaje simple y visual
- Potenciales beneficiarios del Subsidio SAP

Perfil secundario

- Cualquier hogar chileno que quiera entender y reducir su consumo de agua
 - Profesionales de oficinas sociales municipales que asesoran a familias
 - Educadores y facilitadores de talleres sobre ahorro de recursos
-

3. Stack Tecnológico

Arquitectura: SPA — Single Page Application

Componente	Tecnología	Justificación
Estructura	HTML5 semántico	Compatibilidad universal
Estilos	CSS3 con Variables CSS	Mantenibilidad, tematización
Lógica	JavaScript puro (ES6+)	Sin dependencias, carga instantánea
Tipografía	Google Fonts (Inter)	Moderna, legible, gratis
Persistencia	localStorage	Offline, sin servidor
Hosting planificado	Cualquier hosting estático	GitHub Pages, Netlify, Hostinger, etc.

Dependencias externas

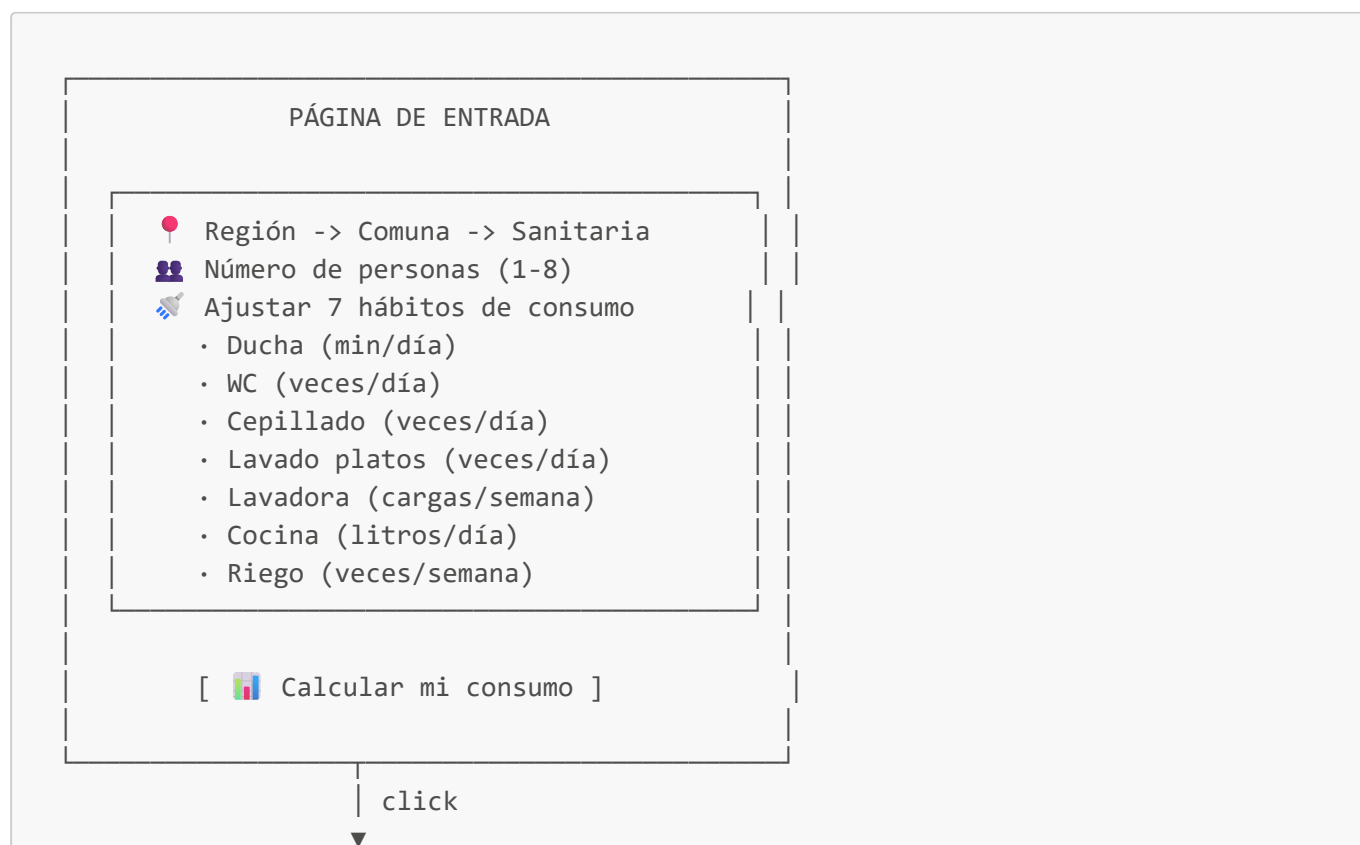
- **Google Fonts CDN** (fonts.googleapis.com) — Tipografía Inter
- **WhatsApp API** (wa.me) — Compartir resultados (solo al hacer clic)
- **Ningún framework JS** — 0 dependencias
- **Ningún backend** — 100% cliente

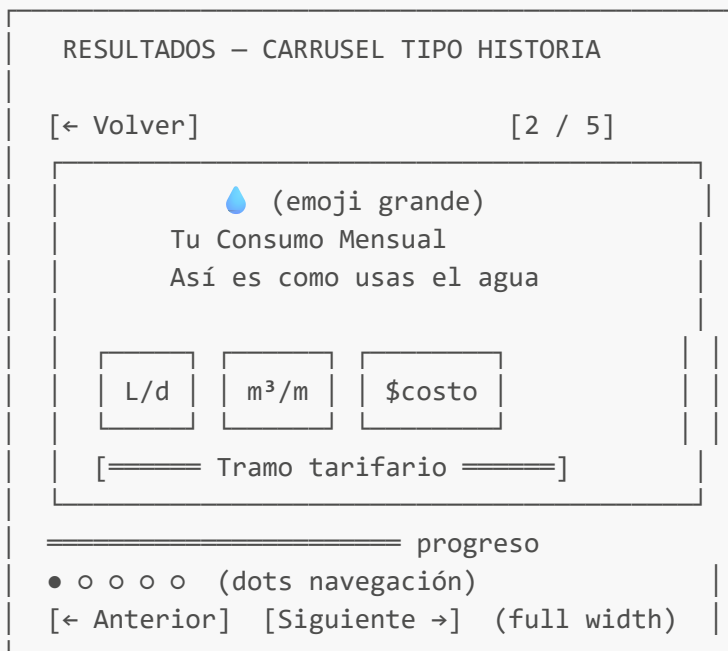
Tamaño del archivo

- **1 archivo HTML** autocontenido (~60 KB)
- **0 imágenes** (todo SVG inline + emojis)
- **Carga estimada:** < 1 segundo en 3G

4. Arquitectura y Flujo de Usuario

Flujo SPA: Entrada + Carrusel de Resultados





5 Paneles en orden:

- Panel 1: 🚰 Tu Consumo Mensual (stats + tramo)
- Panel 2: 📊 ¿Cómo te comparas? (promedio + tabla)
- Panel 3: 🏠 Subsidios para Ti (SAP + programas)
- Panel 4: 💰 ¡Puedes Ahorrar! (stats eficientes + ahorro)
- Panel 5: 🌟 Consejos para Ti (tips + WhatsApp + acciones)

Navegación SPA

- **No recarga la página.** Se oculta/muestra con `display:none` + clase `.active`
- **Animación de entrada** con CSS `@keyframes pageIn` (fade + slide up)
- **Scroll al tope** automático al cambiar de panel
- **El hero banner** se oculta en la vista de resultados y reaparece al volver
- **Carrusel con paneles** que usan `position: absolute/relative` para altura dinámica
- **Navegación múltiple:** botones grandes (56px), dots clickeables, swipe táctil, teclado (←→)

5. Datos Utilizados

5.1 Base de Datos de Tarifas SISS (111 Zonas y 16 Regiones de Chile)

La aplicación incluye un catálogo completo y comprimido (`TARIFF_DB`) de **111 entradas tarifarias** correspondientes a todas las subconcesiones y grupos sanitarios vigentes de Chile, extraídas directamente de las **108 hojas tarifarias en formato PDF publicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)**.

Cada registro en la base de datos contiene los siguientes coeficientes oficiales:

- **Región (r):** Código de la región de Chile (XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XI, XII, XVI).
- **Empresa (c):** Nombre de la sanitaria (ej. Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO, Suralis, Nuevosur, Nueva Atacama, etc.).
- **Grupo/Sector (g):** Sector tarifario o listado de localidades cubiertas por ese decreto tarifario.

- **Cargo Fijo (f):** Cobro base en CLP.
- **T1 (t1):** Tarifa Agua Potable (Base/Invierno) en \$/m³.
- **T2 (t2):** Tarifa Agua Potable (Verano/Punta) en \$/m³.
- **T3 (t3):** Tarifa Agua Potable (Sobreconsumo Verano > 40 m³) en \$/m³.
- **Alcantarillado (a1):** Tarifa variable de recolección y tratamiento de aguas servidas en \$/m³.

5.2 Actividades de consumo (7 actividades)

Actividad	Icono	Consumo por unidad	Tipo	Frecuencia
Ducha		10 L/min	Per cápita	Diaria
Descarga WC		8 L/descarga	Per cápita	Diaria
Cepillado		6 L/vez (llave abierta)	Per cápita	Diaria
Lavado platos		15 L/lavada	Hogar	Diaria
Lavadora		65 L/carga	Hogar	Semanal
Cocinar/beber		1 L/L declarado	Hogar	Diaria
Riego jardín		30 L/vez	Hogar	Semanal

Fuentes: SISS, Aguas Andinas (material educativo), fabricantes de artefactos sanitarios (Fanaloza, Roca), Andess.

5.3 Valores eficientes (meta de ahorro)

Actividad	Valor por defecto	Meta eficiente	Mecanismo
Ducha	8 min × 10 L/min	5 min × 10 L/min	Reducir tiempo
WC	5 × 8 L	5 × 4 L	WC doble descarga
Cepillado	3 × 6 L	3 × 1 L	Cerrar la llave
Platos	2 × 15 L	2 × 5 L	Usar recipiente
Lavadora	3 × 65 L	2 × 65 L	Carga completa
Cocina	8 L	6 L	Reutilizar agua
Riego	0 × 30 L	0 × 20 L	Riego eficiente

Fuente: Recomendaciones SISS, programas de ahorro de Aguas Andinas, guías del MOP.

5.4 Subsidio SAP

Tramo RSH	Descuento
0–40%	85%
41–70%	50%
71–90%	25%

- **Tope SAP estándar:** 13 m³/mes
- **Tope Chile Seguridades y Oportunidades:** 15 m³/mes (hasta 100%)
- **Fuente legal:** Ley N° 18.778, ChileAtiende, BCN

5.5 Promedio chileno

- **3.8 m³/persona/mes** (~127 L/persona/día)
- **Fuente:** SISS, Andess (tendencia a la baja reportada en 2023-2025)

5.6 Precios de equivalencias

Bien	Precio	Fuente
Pan (marraqueta)	\$2.300/kg	Odepa 2025
Pasaje micro	\$795	Tarifa bus RED adulto, feb 2026
Recarga celular	\$5.000	Promedio operadores chilenos

6. Metodología de Cálculos

6.1 Consumo diario por actividad

Para cada actividad:
Si es per cápita (ducha, WC, cepillado):
consumo = valor × litros_por_unidad × número_personas

Si es del hogar (platos, lavadora, cocina, riego):
consumo = valor × litros_por_unidad × 1

Si la frecuencia es semanal (lavadora, riego):
consumo = resultado ÷ 7

6.2 Conversión a m³/mes

litros_dia = Σ consumo de todas las actividades
m3_mes = (litros_dia × 30) ÷ 1.000

6.3 Costo mensual (Cálculo Detallado y Opcionales)

El sistema ahora soporta un desglose realista del cobro incluyendo cargos fijos, consumo de agua potable con escalonamiento, recargo estival de sobreconsumo, recolección y tratamiento de alcantarillado, e IVA.

6.3.1 Escalonamiento Base (Agua Potable)

```

Si  $m^3 \leq 15$ :      variable_base =  $m^3 \times \text{tarifa\_T1}$ 
Si  $m^3 \leq 30$ :      variable_base =  $(15 \times T1) + ((m^3 - 15) \times T2)$ 
Si  $m^3 > 30$ :      variable_base =  $(15 \times T1) + (15 \times T2) + ((m^3 - 30) \times T3)$ 

costo_agua = cargo_fijo + variable_base

```

6.3.2 Surcharge de Verano (Opcional)

Si la opción "Período tarifario de Verano" está activa y el consumo supera el límite regulado de 40 m³:

```

Si  $m^3 > 40$ :      summer_surcharge =  $(m^3 - 40) \times \text{tarifa\_T3} \times 0.5$ 
Si  $m^3 \leq 40$ :      summer_surcharge = 0

costo_agua_total = costo_agua + summer_surcharge

```

6.3.3 Alcantarillado y Tratamiento (Opcional)

Si la opción "Incluir alcantarillado y tratamiento" está activa, se aplica la tasa de alcantarillado **sr** específica de la sanitaria sobre el cargo variable de agua potable consumida:

```

cargo_alcantarillado = (variable_base + summer_surcharge)  $\times$  ratio_sr

```

6.3.4 IVA (Opcional)

Si la opción "Incluir IVA" está activa, se agrega el 19% al subtotal de la boleta:

```

subtotal = costo_agua_total + cargo_alcantarillado
iva = subtotal  $\times$  0.19
costo_final = subtotal + iva

```

Ejemplo: 18.5 m³ con Aguas Andinas (r: 0.81), con alcantarillado e IVA activos:

- Cargo Fijo: \$3.500
- Agua Potable Consumo: $(15 \times \$680) + (3.5 \times \$980) = \$10.200 + \$3.430 = \$13.630$
- Surcharge Verano: \$0 ($18.5 \text{ m}^3 \leq 40 \text{ m}^3$)
- Alcantarillado (r: 0.81): $\$13.630 \times 0.81 = \11.040
- Subtotal Neto: $\$3.500 + \$13.630 + \$11.040 = \28.170
- IVA (19%): $\$28.170 \times 0.19 = \5.352
- **Total con todo: \$33.522**

6.4 Cálculo del ahorro

```

ahorro_mensual = costo_final_actual - costo_final_eficiente
ahorro_anual = ahorro_mensual × 12
ahorro_5_años = ahorro_anual × 5

```

6.5 Subsidio SAP

```

costo_subsidiabile = tarifa_total(mínimo(consumo, 13 m³))
descuento = costo_subsidiabile × porcentaje_RSH

```

Alertas:

- consumo ≤ 13 m³ →  Cubierto por SAP estándar
- 13 < consumo ≤ 15 m³ →  Solo cubierto por Chile Seg. y Oportunidades
- consumo > 15 m³ →  Excede todo subsidio

6.6 Semáforo de eficiencia

Cada actividad tiene dos umbrales [verde_max, amarillo_max]:

Actividad	 ≤	 ≤	 >
Ducha	5 min	12 min	12 min
WC	4 veces	8 veces	8 veces
Cepillado	2 veces	4 veces	4 veces
Platos	2 veces	4 veces	4 veces
Lavadora	3 cargas	7 cargas	7 cargas
Cocina	8 L	15 L	15 L
Riego	2 veces	5 veces	5 veces

6.7 Equivalencias de ahorro

```

kg_pan = ahorro_anual ÷ 2.300
pasajes = ahorro_anual ÷ 795
recargas = ahorro_anual ÷ 5.000

```

6.8 Motor de Consejos Contextuales (Algoritmo Inteligente)

El sistema de consejos no usa IA generativa ni conexión a internet. En su lugar, emplea un **algoritmo basado en reglas con banco de ~50 condiciones** que evalúa el contexto completo del hogar para seleccionar los consejos más relevantes.

6.8.1 Variables de entrada del algoritmo

El motor recibe las siguientes variables calculadas a partir de los inputs del usuario:

Variable	Descripción	Ejemplo
m3	Consumo mensual actual en m³	18.5
m3e	Consumo mensual eficiente en m³	9.8
cost	Costo mensual actual en CLP	\$17.130
ce	Costo mensual eficiente en CLP	\$10.164
save	Ahorro mensual potencial (cost – ce)	\$6.966
sY	Ahorro anual (save × 12)	\$83.592
company	Empresa sanitaria seleccionada	Aguas Andinas
tramo	Tramo tarifario (1, 2 o 3)	2
ppl	Número de personas en el hogar	4
V[actividad]	Valor actual de cada slider (7 actividades)	shower=8, toilet=5, etc.

Adicionalmente, para cada actividad se calculan dos métricas auxiliares:

```
actSave(actividad) = (consumo_actual - consumo_eficiente) × 30 días      → Litros  
ahorrados al mes  
actDaily(actividad) = consumo_actual_litros_día                        → Litros  
consumidos al día
```

6.8.2 Banco de condiciones (6 categorías)

El algoritmo evalúa ~50 reglas organizadas en 6 categorías. Cada regla que se cumple genera un objeto tip con: {ico, title, text, save, priority}.

Categoría 1: Tips por actividad (multi-nivel)

Cada una de las 7 actividades tiene entre 2 y 4 niveles de consejo según el valor del slider:

Actividad	Nivel	Condición	Prioridad	Ejemplo de consejo
 Ducha	Crítico	≥ 15 min	10	"¡Cada persona usa 150L! Eso es como vaciar 10 baldes"
 Ducha	Alto	≥ 10 min	8	"X min × N personas = Y L/día. Pon una canción de 5 min"
 Ducha	Medio	≥ 7 min	5	"Vas bien, cierra la llave mientras te enjabonas"
 Ducha	Bueno	> 5 min	3	"Muy cerca del ideal, un pequeño ajuste más"

Actividad	Nivel	Condición	Prioridad	Ejemplo de consejo
 WC	Alto	≥ 8 descargas	7	"WC doble descarga reduce 50%. Algunas municipalidades los dan gratis"
 WC	Medio	≥ 6 descargas	5	"Kit de doble botón por ~\$5.000, se paga solo"
 WC	Bajo	ahorro > 0	3	"Botella de 1.5L dentro del estanque = menos agua por descarga"
 Cepillado	Alto	≥ 4 veces	6	"Llave abierta = 6L/vez. Con N personas = X L/día desperdiciados"
 Cepillado	Normal	≥ 2 y ahorro > 0	4	"Cerrar la llave ahorra X L/mes por persona"
 Platos	Alto	≥ 4 lavadas	6	"Junta la loza, usa recipiente. Ahorras hasta 70%"
 Platos	Normal	≥ 2 y ahorro > 0	4	"Recipiente en vez de llave corriendo: 15→5 L/lavada"
 Lavadora	Alto	≥ 7 cargas/sem	7	"Cada carga usa 65L. Acumula ropa, baja a 2-3 cargas"
 Lavadora	Medio	≥ 4 cargas/sem	5	"Carga completa gasta igual que a medias, pero lavas el doble"
 Lavadora	Bajo	≥ 3 y ahorro > 0	3	"Agua fría + carga completa = ahorro de agua y electricidad"
 Cocina	Alto	≥ 15 L/día	5	"Lava frutas/verduras en bowl, reutiliza agua de cocción"
 Cocina	Normal	≥ 8 y ahorro > 0	3	"Agua de cocción de verduras sirve para regar (una vez fría)"
 Riego	Alto	≥ 5 veces/sem	7	"Riega solo 2-3 veces, temprano o al atardecer"
 Riego	Medio	≥ 3 veces/sem	5	"Usa agua del lavado de verduras o del enjuague de ropa"
 Riego	Bajo	≥ 1 y ahorro > 0	3	"Plantas nativas + mulch retiene humedad"

Tip especial por familia grande + ducha: Si $\text{ducha} \geq 8$ min Y $\text{personas} \geq 5$, se genera un tip adicional (prioridad 9) que cuantifica el porcentaje del consumo total que representa la ducha.

Categoría 2: Combinaciones entre actividades

Condición	Prioridad	Consejo
$\text{ducha} \geq 8$ Y $\text{cepillado} \geq 3$ Y $\text{platos} \geq 2$	7	"Baño + cocina suman X L/día. Cerrar la llave en las 3 ahorra Y L/mes"

Condición	Prioridad	Consejo
$\text{ducha} \geq 8$ Y $\text{lavadora} \geq 4$	8	"Ducha y lavadora son tus 2 mayores gastos. Enfocarte en ambos da el mayor retorno"

Categoría 3: Tips por tramo tarifario

Condición	Prioridad	Consejo
Tramo 3 ($m3 > 30$)	10	"Tienes X m ³ en tarifa alta (\$Y/m ³). Te cuesta \$Z extra. Prioridad #1"
Tramo 2 ($15 < m3 \leq 30$)	8	"Te faltan X m ³ para el tramo más barato. Equivale a reducir Y L/día"

Categoría 4: Tips por proximidad al subsidio

Condición	Prioridad	Consejo
$m3 > 15$ (sobre tope Chile Seguridades)	9	"Tu consumo supera los 15 m ³ . Bajar te da hasta 85% descuento"
$13 < m3 \leq 15$ (entre tope SAP y CSO)	7	"Superas el SAP estándar pero estás en tope Chile Seguridades"
$m3 \leq 13$ Y $m3 \geq 10$ (dentro del tope)	6	"Apto para subsidio. ¡Postula en tu municipio!"

Categoría 5: Tips por tamaño familiar

Condición	Prioridad	Consejo
$\text{personas} \geq 6$	6	"Cada persona consume ~X L/día. Los niños pueden ser 'guardianes del agua'"
$\text{personas} = 1$	4	"Vivir solo = solo depende de ti. Ducha y WC son 70% de tu consumo"
$\text{personas} \text{ 3-5 Y ahorro } > \3.000	5	"3 cambios simples (ducha, cepillado, lavadora) = \$X/año para toda la familia"

Categoría 6: Tips motivacionales y metas progresivas

Condición	Prioridad	Consejo
$\text{ahorro} \geq \$8.000/\text{mes}$	7	"Puedes ahorrar \$X/año (= Y kg pan + Z pasajes). Empieza con 1 cambio por semana"
$\text{ahorro} \geq \$3.000/\text{mes}$	5	"\$X/mes es alcanzable. Empieza reduciendo 2 min en la ducha esta semana"

Condición	Prioridad	Consejo
$m3_{eficiente} \leq 13$ Y $m3_{actual} > 13$	8	"Con hábitos eficientes bajarías a $X \text{ m}^3$ = apto para subsidio. Doble beneficio"

6.8.3 Algoritmo de puntuación y selección

Una vez evaluadas todas las reglas, el algoritmo sigue estos pasos:

PASO 1 – EVALUAR: Recorrer las ~50 reglas. Cada condición TRUE genera un tip candidato.

Resultado típico: 8-15 tips candidatos.

PASO 2 – PUNTUAR: Para cada tip candidato:

$score = prioridad \times (1 + (ahorro_{litros} / max_{ahorro_{litros}}) \times 2)$

Esto favorece tips que tienen TANTO alta prioridad contextual COMO alto impacto real en litros ahorrados.

Ejemplo: Ducha prioridad=8, ahorro=3.600 L/mes (máximo del set)

$score = 8 \times (1 + (3600/3600) \times 2) = 8 \times 3 = 24$

Subsidio prioridad=9, ahorro=0 (informativo)

$score = 9 \times (1 + 0) = 9$

PASO 3 – ORDENAR: Sort descendente por score.

PASO 4 – DEDUPLICAR: Para evitar consejos repetitivos de una misma categoría, se limita a máximo 1 tip por emoji/categoría si ya se seleccionaron ≥ 3 tips.

Esto asegura variedad: un tip de ducha, uno de tarifa, uno de subsidio, uno motivacional, etc.

PASO 5 – SELECCIONAR: Tomar los primeros 6 tips (máximo).

Para WhatsApp: se envían los primeros 4 (truncados a 100 caracteres).

6.8.4 Ejemplo de ejecución

Escenario: Familia de 5, ducha 10 min, WC 5, cepillado 3, platos 2, lavadora 5/sem, cocina 8L, riego 3/sem. Aguas Andinas. Consumo: 22.3 m³ (Tramo 2).

Tips candidatos generados:

#	Tip	Prior.	Ahorro	Score
1	 Ducha – Reducir tiempo	8	4.500 L	24.0
2	 Familia grande + ducha	9	4.500 L	27.0
3	 Cerca del tramo bajo	8	0	8.0

4		Sobre tope de subsidio	9	0	9.0
5		¡Meta realista!	8	0	8.0
6		Lavadora – Optimizar cargas	5	1.393 L	8.1
7		Cepillado – Cerrar la llave	4	2.250 L	8.0
8		Riego – Reutiliza agua	5	857 L	5.9
9		Platos – Usar recipiente	4	600 L	5.1
10		Ahorro alcanzable	5	0	5.0
11		Objetivo familiar	5	0	5.0
12		Cocina – Reutilizar agua	3	180 L	3.2

- Después de ordenar y deduplicar (top 6):
- 1.  Familia grande + ducha (score 27.0)
 - 2.  Ducha – Reducir tiempo (score 24.0) ← se permite repetición (< 3 tips)
 - 3.  Sobre tope de subsidio (score 9.0)
 - 4.  Cerca del tramo bajo (score 8.0) ← descartado: ya hay  y 
 - 4.  Lavadora – Optimizar cargas (score 8.1)
 - 5.  Cepillado – Cerrar la llave (score 8.0)
 - 6.  ¡Meta realista! (score 8.0)

Resultado: El usuario recibe 6 consejos variados que cubren: su mayor gasto individual (ducha), el impacto de ser familia grande, su situación de subsidio, un tip de lavadora, uno de cepillado, y una meta motivacional. Cada consejo usa datos reales de SU hogar (litros, pesos, m³).

7. Funcionalidades Detalladas

7.1 Página de Entrada

Función	Descripción
Selector de ubicación	Selector inteligente de 3 niveles: Región -> Comuna -> Sanitaria. Filtra dinámicamente según la base de datos SISS. Si la comuna tiene cobertura única, se autoselecciona la sanitaria y se muestra como etiqueta informativa de solo lectura para mantener al usuario informado sin abrumarlo con desplegables. Si la comuna tiene múltiples sanitarias, se habilita un dropdown para seleccionar el sector correspondiente.
Selector de personas	Botones del 1 al 8. Resalta el activo con gradiente cyan. Afecta actividades per cápita.
Sliders de actividad	7 sliders con rango configurable, botones +/- para ajuste fino, semáforo visual en tiempo real.
Tags de tipo	Cada actividad muestra "× PERSONA" (cyan) o "HOGAR" (amber) para indicar cómo se multiplica.
Botón CTA	"Calcular mi consumo" — botón grande redondeado con gradiente, hover con efecto ripple.

7.2 Resultados — Carrusel tipo Historia (5 paneles)

La página de resultados usa un **carrusel horizontal** que presenta la información de forma progresiva, como una historia, evitando abrumar al usuario con toda la data de golpe.

Panel 1: **Tu Consumo Mensual**

Elemento	Descripción
Stats	3 cards: Litros/día, m³/mes (con tooltip), Costo mensual (con color semáforo).
Tramo	Barra degradada tri-color con punto indicador animado. Muestra tramo activo.

Panel 2: **¿Cómo te comparas?**

Elemento	Descripción
Emoji central	✅ o ⚠️ grande (60px) según si estás sobre o bajo el promedio.
Barra comparativa	Barra visual con pin del promedio chileno.
Tabla detalle	7 actividades + total. Columnas: actual, eficiente, ahorro/día.

Panel 3: **Subsidios para Ti**

Elemento	Descripción
Info SAP	Explicación del subsidio, topes (13/15 m³).
Grid de descuentos	3 tramos RSH con descuento calculado + costo sin subsidio.
Alerta contextual	Verde/amarillo/rojo según si el consumo excede los topes.
Programas de apoyo	4 cards: SAP, revisión medidor, kit municipal, convenio de pago.

Panel 4: **¡Puedes Ahorrar**

Elemento	Descripción
Stats eficientes	3 cards: Litros eficientes, m³ eficientes, ahorro mensual.
Banner de ahorro	Card verde con ahorro anual, agua ahorrada, equivalencias, proyección a 5 años.

Panel 5: **Consejos para Ti**

Elemento	Descripción
Tips personalizados	Lista dinámica ordenada por impacto. Cada tip con emoji, texto y badge "Ahorra X L/mes".
Botón WhatsApp	Botón grande verde (full-width en mobile) para compartir resultados + consejos.
Acciones secundarias	Guardar, Cargar, Restablecer en fila.

7.3 Persistencia (localStorage)

Acción	Comportamiento
Guardar	Almacena en <code>cta_data</code> : personas, empresa, valores de todos los sliders, timestamp
Cargar	Lee <code>cta_data</code> , restaura todos los valores, regresa a la página de entrada
Restablecer	Resetea a valores por defecto (4 personas, Aguas Andinas, hábitos promedio)
Auto-carga	Al abrir la página, si existe un escenario guardado, lo restaura automáticamente

8. Diseño Visual y UX

8.1 Identidad visual

Elemento	Valor
Nombre	Calcula Tu Agua
Dominio	calculatuagua.cl
Emoji principal	
Color primario	#0891B2 (cyan-600, acuático)
Color claro	#22D3EE (cyan-300, acentos luminosos)
Color oscuro	#155E75 (cyan-800, textos)
Color profundo	#0C4A6E (cyan-900, hero, botones)
Fondo	#F0F9FF (sky-50, celeste claro)
Bordes	#BAE6FD (sky-200, tono agua sutil)
Acento	#F59E0B (amber) para tags "hogar"
Éxito	#059669 (green) para ahorro
Error	#DC2626 (red) para alertas
Tipografía	Inter (Google Fonts) — 400, 500, 600, 700, 800, 900

Nota de diseño: Se eligió una paleta acuática azulada (en vez de verde) y se mantuvieron emojis (en vez de SVG icons) para un tono más familiar y cercano al público objetivo: familias chilenas en situación de vulnerabilidad.

8.2 Componentes visuales

Componente	Técnica CSS
Hero banner	Degradado 4 pasos (#0C4A6E → #0E7490 → #0891B2 → #22D3EE), blobs orgánicos con <code>@keyframes morph</code>
Ola SVG	<code><svg></code> inline con curva Bézier, transición entre hero y contenido

Componente	Técnica CSS
Carrusel	Paneles <code>position: absolute/relative</code> con fade+slide, altura dinámica según panel activo
Cards	Bordes redondeados 24px, sombras con tinte cyan, hover con elevación
Botones de personas	Gradiente activo (#0C4A6E → #0891B2), sombra con color, elevación al hover
Semáforos	Círculos 10px con <code>box-shadow</code> glow + animación <code>pulse</code> al cambiar de color
Range sliders	Thumb custom con gradiente cyan + borde blanco + sombra, track #CFFAFE
CTA	Pill shape (60px radius), efecto ripple con pseudo-elemento, sombra profunda cyan
Nav botones	Grid 2 columnas, min-height 56px (52px mobile), touch-friendly
Progress bar	Barra 5px con gradiente cyan, transición suave al avanzar paneles
Tramo tarifario	Gradiente tri-color con punto indicador + cubic-bezier bounce
Subsidio	Card con gradiente #ECFEFF → #CFFAFE, sub-stats con glassmorphism
Stats	Cards con degradado según estado (blue/amber/red/green)
Tips	Icono en container con fondo #ECFEFF, badge de ahorro verde
Toast	Fixed bottom center, slide-in con cubic-bezier

8.3 Responsividad (Mobile-first)

Diseño Mobile-first: El carrusel de resultados fue diseñado prioritariamente para celulares, dado que el público objetivo accede principalmente desde smartphones Android.

Breakpoint	Cambios
>640px	Grid de 3 columnas en stats, botones nav max-width 500px centrados, padding 2rem en paneles
≤640px	Grid 2 cols en stats, botones nav 52px min-height, panel padding reducido, share full-width

8.4 Animaciones

Animación	Uso	Duración
<code>float</code>	Blobs decorativos del hero	10-12s loop
<code>morph</code>	Deformación orgánica de blobs	12-18s loop
<code>drip</code>	Emoji de gota rebotando	3s loop
<code>pageIn</code>	Transición entre páginas	0.5s
<code>fadeUp</code>	Staggered entry de elementos en paneles	0.4s por item
<code>semPulse</code>	Pulso al cambiar color del semáforo	0.3s

Animación	Uso	Duración
Panel transition	Fade + slide (opacity + translateX)	0.4s
Hover cards	Elevación -3px + sombra	0.2s
CTA ripple	Círculo blanco expandiéndose	0.5s
Progress bar	Ancho con cubic-bezier al avanzar	0.5s
Toast	Slide-up suave	0.4s cubic-bezier

Accesibilidad: Todas las animaciones se desactivan automáticamente con `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.

9. Accesibilidad

Aspecto	Implementación
Semántica	<code><button></code> reales (no <code><div></code>), <code><select></code> , <code><input type="range"></code>
ARIA	<code>aria-label</code> en todos los controles, <code>aria-pressed</code> en botones de personas, <code>role="group"</code>
Navegación	<code>focus-visible</code> con outline 3px, navegación por teclado (←→) en carrusel
Contraste	Colores principales $\geq 4.5:1$ contra fondo blanco (WCAG AA)
Reduced motion	<code>@media (prefers-reduced-motion: reduce)</code> desactiva todas las animaciones
Touch targets	Botones de navegación ≥ 52 px de altura, cumple mínimo WCAG 2.5.8 (44×44px)
Tooltips	Activados por hover Y focus (accesible por teclado)
Botones ±	Permiten ajuste preciso sin slider (ideal para pantallas táctiles y lectores de pantalla)
Idioma	<code><html lang="es"></code> declarado
Emojis	Usados como apoyo visual familiar, no como contenido único. Elegidos intencionalmente por cercanía con el público objetivo

10. Integraciones

10.1 WhatsApp (compartir resultados)

- **API:** URL scheme `https://wa.me/?text=...`
- **Activación:** Solo al hacer clic en botón "  WhatsApp"
- **Contenido compartido:** Incluye datos de consumo + **consejos personalizados** con ahorro por hábito

💧 *Calcula Tu Agua – Mi consumo*

👤 4 personas

🏠 Aguas Andinas (RM Santiago)

📊 *Mi consumo actual:*

- 18.5 m³/mes (\$17.130)
- 617 litros por día

✅ *Con hábitos eficientes:*

- 9.8 m³/mes (\$10.164)

💰 *Ahorro potencial:*

- Mensual: \$6.966
- Anual: \$83.592

💡 *Consejos personalizados:*

- 🚿 Ducha: Reducir de 8 a 5 min ahorra ~30L/persona/día (Ahorra 3.600 L/mes)
- 🪥 Cepillado: Cerrar la llave ahorra hasta 5L por cepillado (Ahorra 1.800 L/mes)
- 🍴 Lavado de platos: Usar recipiente reduce de 15 a 5L (Ahorra 600 L/mes)

¡Calcula el tuyo en calculatuagua.cl! 🌐

- **No requiere API key** ni autenticación

10.2 localStorage (persistencia)

- **Key:** `cta_data`
- **Formato:** JSON con campos `{ppl, cIdx, V, ts}`
- **No expira** (persiste hasta que el usuario borre datos del navegador)
- **Auto-restauración** al abrir la página

10.3 Google Fonts CDN

- **Font:** Inter (400-900)
- **Fallback:** `system-ui, sans-serif`
- **Carga:** `preconnect` + `swap` para evitar FOIT

11. Fuentes y Referencias

#	Fuente	URL	Dato utilizado
1	SISS	siss.gob.cl	Consumo per cápita, regulación tarifaria, resoluciones
2	Aguas Andinas	aguasandinas.cl	Tarifas 2025, DS N°47 (VIII Proceso Tarifario), guías de ahorro

#	Fuente	URL	Dato utilizado
3	Andess	andess.cl	Estadísticas de consumo, tendencia a la baja del 30%
4	BCN	bcn.cl/leychile	Ley N° 18.778 (Subsidio SAP)
5	ChileAtiende	chileatiende.gob.cl	Ficha SAP, requisitos, tramos RSH
6	Ventanilla Única Social	ventanillaunicasocial.gob.cl	Porcentajes de subsidio, procedimiento
7	Odepa	odepa.gob.cl	Precio marraqueta \$2.300/kg (2025)
8	DTPM / Red	red.cl	Tarifa bus RED adulto \$795 (feb 2026)
9	MOP	mop.gob.cl	Guías de uso eficiente del agua
10	Fabricantes	Fanaloza, Roca	Fichas técnicas: consumo WC, duchas

12. Limitaciones

Lo que la herramienta SÍ hace

- ✓ Estima consumo basado en hábitos declarados
- ✓ Usa estructura tarifaria real (3 tramos escalonados)
- ✓ Distingue consumo per cápita vs hogar
- ✓ Informa sobre subsidio SAP con 3 tramos RSH
- ✓ Compara con promedio nacional
- ✓ Funciona 100% offline después de cargar
- ✓ Permite incluir opcionalmente cargo por alcantarillado y tratamiento (ratios específicos por empresa)
- ✓ Permite incluir opcionalmente el 19% de IVA para cuadrar con la boleta real
- ✓ Considera período tarifario de verano (recargo de sobreconsumo del 50% sobre 40 m³)
- ✓ Genera y exporta reportes de ahorro personalizados en PDF de forma 100% local y ultra-ligera

Lo que la herramienta NO hace

- ✗ **No detecta fugas** — Las fugas pueden representar 10-20% del consumo real
- ✗ **No reemplaza la boleta** — Es un cálculo referencial educativo
- ✗ **No tiene datos en tiempo real** — Las tarifas se actualizan manualmente

Sesgos y consideraciones

- El promedio de 3.8 m³/persona/mes es una **estimación conservadora** — el dato real varía por región y época del año.
- Los litros por actividad son **promedios de referencia**, no mediciones reales del hogar específico.

13. Roadmap Futuro

Prioridad Alta

Mejora	Descripción	Impacto
PWA	Convertir en Progressive Web App para instalación y uso 100% offline	Alto — muchas familias tienen conectividad intermitente

Prioridad Media

Mejora	Descripción
Idioma mapudungun	Opción de idioma para comunidades mapuche en regiones del sur

Prioridad Baja

Mejora	Descripción
Analytics	Google Analytics o Plausible para medir uso real
Testing de usuario	Pruebas con familias reales para validar comprensión del lenguaje
Historial	Guardar múltiples escenarios con fecha para trackear progreso

Apéndice: Estructura del Archivo HTML

```

index.html (~60 KB, autocontenido)
├── <head>
│   ├── Meta tags (charset, viewport, SEO)
│   ├── Google Fonts (Inter)
│   └── <style> (~980 líneas CSS)
│       ├── Variables CSS (paleta acuática: --pri #0891B2, fondo #F0F9FF)
│       ├── Reset y base
│       ├── Hero + blobs orgánicos + wave SVG
│       ├── Sistema de cards (border: --border #BAE6FD)
│       ├── Controles (select, buttons, custom range sliders)
│       ├── Carrusel (viewport, panel absolute/relative, transitions)
│       ├── Panel-specific (p-stats, tramo, avg bar, subsidy, tips)
│       ├── Navegación (carousel-nav, buttons grid, dots, progress)
│       ├── Share section (WhatsApp btn, secondary actions)
│       ├── Toast y tooltips
│       ├── @media (prefers-reduced-motion: reduce)
│       ├── @media (max-width: 640px) – mobile-first optimizations
│       └── @media (min-width: 641px) – desktop enhancements
├── <body>
│   ├── Hero section (blobs, logo con drop, subtítulo, badge, wave SVG)
│   ├── Container (max-width: 800px)
│   │   ├── PAGE 1: Input
│   │   │   ├── Selector Inteligente (Región -> Comuna -> Sanitaria)
│   │   │   ├── Personas (buttons 1-8, staggered animation)
│   │   │   ├── Actividades (7 rows con semáforo pulse + custom slider + ±)
│   │   └── CTA "Calcular mi consumo" (ripple effect)

```

```

├── PAGE 2: Results Carousel (hidden por defecto)
│   ├── Topbar (← Volver + counter "2/5")
│   ├── Carousel viewport
│   │   ├── Panel 1: 💧 Tu Consumo (stats + tramo)
│   │   ├── Panel 2: 📊 ¿Cómo te comparas? (avg + tabla)
│   │   ├── Panel 3: 🏠 Subsidios (SAP + programas)
│   │   ├── Panel 4: 💰 ¡Puedes Ahorrar! (eficiente + ahorro)
│   │   └── Panel 5: ☀️ Consejos (tips + WhatsApp + acciones)
│   ├── Progress bar (5px, gradiente cyan)
│   └── Navigation (dots + buttons grid 2 cols)
├── Footer (branding + links SISS/ChileAtiende/RSH)
├── Toast (notificaciones)
└── <script> (~280 líneas JS)
    ├── DATA: empresas (7), actividades (7), subsidio (3 tramos), constantes
    ├── HELPERS: tariff(), actDaily(), totalDaily(), semaphore(), equivs()
    ├── BUILD: buildCompany(), buildPeople(), buildActs()
    ├── CAROUSEL: updateCarousel(), carouselNext/Prev(), buildDots(),
    setupSwipe()
    │   ├── NAVIGATION: showResults(), goBack()
    │   ├── RENDER: renderResults() → 5 paneles (consumo, compara, subsidio,
    ahorro, consejos)
    │   ├── ACTIONS: saveScen(), loadScen(), resetAll(), shareWA() (con tips)
    │   └── INIT: build + auto-load saved scenario

```